

Metodo di Newton



Indice

Metodo di Newton

Stima degli errori del metodo di Newton

Metodo di Newton



Introduzione: Metodo di Newton

- ▶ In questa sezione vediamo come approssimare numericamente le soluzioni di un'equazione $f(x) = 0$
- ▶ L'idea è sostituire ripetutamente f con la sua retta tangente, costruendo una successione per ricorrenza
- ▶ Il teorema del metodo di Newton fornisce le ipotesi che garantiscono la convergenza

- Supponiamo di voler risolvere l'equazione

$$f(x) = 0$$

che equivale a cercare le intersezioni del grafico di f con l'asse x o gli zeri della funzione. Supponiamo inoltre: i) che la soluzione $x = c$ esista sia unica e si trovi all'interno dell'intervallo $[a, b]$; ii) che la funzione sia derivabile in $[a, b]$; iii) che $f'(x) \leq 0$ (funzione decrescente) e che $f''(x) \geq 0$ (funzione convessa) per ogni $x \in [a, b]$.

- Partiamo allora da $x_0 = a$ e linearizziamo l'equazione $f(x) = 0$ sostituendo a f la retta tangente al suo grafico nel punto $(x_0, f(x_0))$. Tale retta ha equazione:

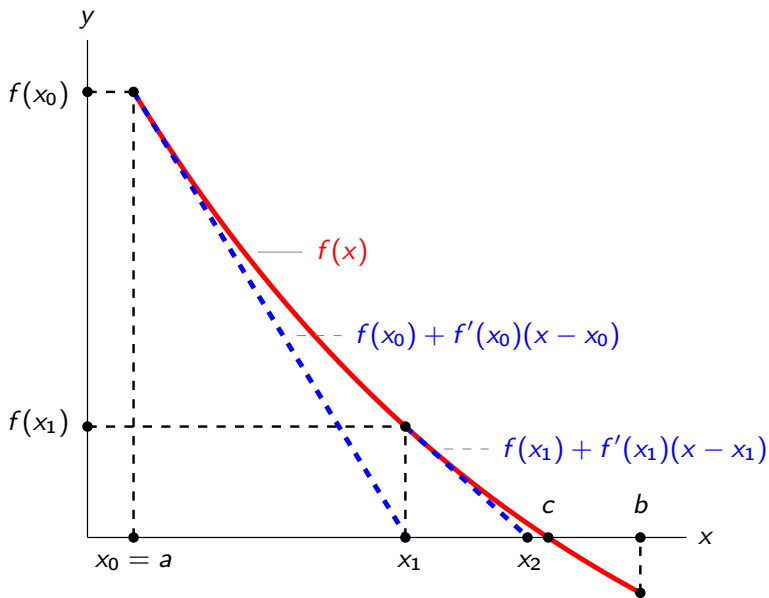
$$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Invece di risolvere $f(x) = 0$, risolviamo:

$$f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

chiamando la soluzione x_1 otteniamo:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)}, \quad \text{la prima approssimazione di } c$$



- Partiamo ora da x_1 e linearizziamo come prima con la retta tangente nel nuovo punto $(x_1, f(x_1))$. Tale retta ha equazione:

$$y = f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1)$$

Come prima risolviamo:

$$f(x_1) + f'(x_1)(x - x_1) = 0$$

ottenendo

$$x_2 = x_1 - \frac{f(x_1)}{f'(x_1)}, \quad \text{la seconda approssimazione di } c$$

Proseguendo con x_2 come con x_1 e continuando si ottiene la seguente successione definita per ricorrenza:

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

In questo modo, il termine x_n può essere costruito a partire da x_0 con n iterazioni del medesimo algoritmo. Il metodo, perciò, si presta molto bene al calcolo automatico.

- ▶ L'idea principale di questo metodo, chiamato **metodo di Newton** è quindi quella di costruire una successione che, **sotto determinate ipotesi**, converge a c .

Teorema 1: del metodo di Newton

Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile due volte in $[a, b]$, se valgono le seguenti tre ipotesi:

1. $f(a) \cdot f(b) < 0$
2. $f'(x)$ e $f''(x)$ hanno segno costante in $[a, b]$
3. $f(a) \cdot f''(a) > 0$

Allora esiste uno e un solo punto $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$ e la successione

$$x_0 = a, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge a c per difetto.

Teorema 1: del metodo di Newton (continua)

Se invece di valere l'ipotesi 3 vale la seguente ipotesi

$$3'. f(b) \cdot f''(b) > 0$$

allora la successione

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

converge a c per eccesso.

- ▶ Notiamo che, sotto le ipotesi 1. e 2. è senz'altro verificata la 3. o la 3'. La funzione f'' ha lo stesso segno in a e b per la 2. e la funzione f ha segni opposti in a e b per la 1. Perciò o vale la 3. o vale la 3'.
- ▶ Questo significa che il metodo è applicabile ogni volta che le ipotesi 1. e 2. sono verificate: si tratta solo di scegliere opportunamente se porre $x_0 = a$ oppure $x_0 = b$.
- ▶ La condizione 2, apparentemente restrittiva, sarà in generale soddisfatta pur di scegliere un intervallo $[a, b]$ abbastanza piccolo.

Dimostrazione (1/6)

Poiché f è continua in quanto derivabile in $[a, b]$ e vale la 1, per il teorema degli zeri esiste almeno un $c \in (a, b)$ tale che $f(c) = 0$. Inoltre, poiché $f'(x)$ ha segno costante in (a, b) , la f è strettamente monotona, quindi tale punto c è unico (una funzione strettamente monotona non può annullarsi in due punti distinti). Questo prova esistenza e unicità del punto c in cui f si annulla. Proveremo ora che la successione è monotona. Da questo seguirà che la successione è convergente per il teorema di monotonia delle successioni.

Dimostrazione (2/6)

Cominciamo mostrando che se la successione x_n converge, allora $x_n \rightarrow c$. Se $x_n \rightarrow \ell \in [a, b]$, passando al limite nell'uguaglianza

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad \text{si ha} \quad \ell = \ell - \frac{f(\ell)}{f'(\ell)}$$

(abbiamo sfruttato il fatto che f è continua, e anche f' è continua, in quanto f' è derivabile, perché esiste per ipotesi f''). Dall'ultima uguaglianza segue $f(\ell) = 0$, per cui $\ell = c$ (l'unico punto in cui la funzione si annulla).

Dimostrazione (3/6)

Proviamo dunque che x_n è monotona, sotto le ipotesi 1, 2, 3. Senza perdita di generalità, supponiamo $f(a) < 0$ e, per la 1, di conseguenza $f(b) > 0$. Poiché per la 2, $f'(x)$ ha segno costante in $[a, b]$, dovrà essere $f'(x) > 0$ in tutto $[a, b]$ (se valesse l'altra disuguaglianza, f sarebbe decrescente, e non potrebbe essere $f(a) < 0 < f(b)$). Poiché $f(a) < 0$ e vale la 3, $f''(a) < 0$, dunque, poiché per la 2 $f''(x)$ ha segno costante, $f''(x) < 0$ in tutto $[a, b]$. **Stiamo quindi dimostrando il caso di funzione monotona crescente e concava.** Gli altri casi si dimostrano in maniera analoga.

Dimostrazione (4/6)

Consideriamo la funzione:

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

abbiamo $x_{n+1} = g(x_n)$ e $g(c) = c$ dato che $f(c) = 0$

Abbiamo:

$$g'(x) = 1 - \frac{f'(x)^2 - f(x)f''(x)}{f'(x)^2} = \frac{f(x)f''(x)}{f'(x)^2} > 0 \iff f(x) < 0$$

perché $f''(x) < 0$ in tutto $[a, b]$. Quindi $g'(x) > 0$ per $x \in [a, c]$,
ossia in $[a, c]$ la funzione g è strettamente crescente.

Dimostrazione (5/6)

Tenendo presenti queste cose, proviamo ora che:

$$x_n < x_{n+1} < c, \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad (1)$$

Per $n = 0$ si ha

$$x_1 = a - \frac{f(a)}{f'(a)} > a$$

perché $f(a) < 0$ e $f'(a) > 0$, quindi $x_1 > x_0$. Inoltre $a < c$ (e $x_0 = a$), e poiché g è crescente, questo implica:

$$g(a) < g(c) \quad \text{ovvero} \quad x_1 < c$$

Quindi abbiamo provato che

$$x_0 < x_1 < c$$

Dimostrazione (6/6)

Applicando ora la g alle disuguaglianze precedenti (g è strettamente crescente in $[a, c]$, e i tre punti stanno in questo intervallo, quindi g conserva le disuguaglianze), si ha

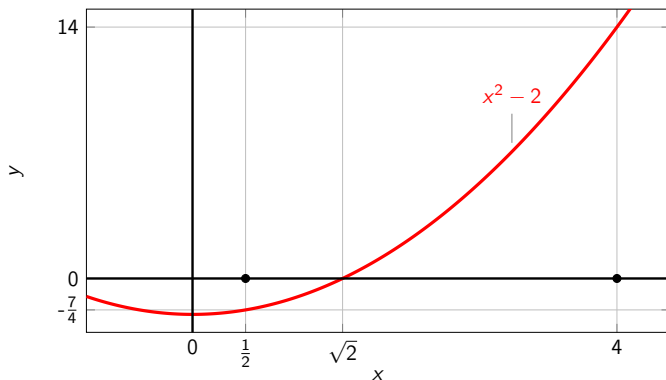
$$g(x_0) < g(x_1) < g(c) \quad \text{ovvero} \quad x_1 < x_2 < c$$

Applicando ancora la g , troveremo $x_2 < x_3 < c$, e così via. Perciò la (1) è vera, e in particolare x_n è monotona. Questo conclude la dimostrazione. □

Esempio (1/3)

Consideriamo la funzione:

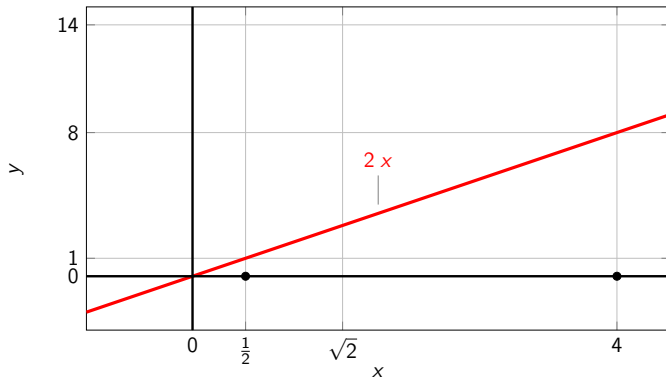
$$f(x) = x^2 - 2, \quad f'(x) = 2x, \quad f''(x) = 2$$



Esempio (2/3)

Abbiamo:

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{7}{4} < 0 \quad \text{e} \quad f(4) = 14 > 0$$



Esempio (3/3)

Consideriamo l'intervallo $\left[\frac{1}{2}, 4\right]$, abbiamo:

$$f'(x) > 0 \quad \text{e} \quad f''(x) > 0, \quad \forall x \in \left[\frac{1}{2}, 4\right]$$

Esempio (1/3)

Quindi nell'intervallo $[\frac{1}{2}, 4]$ la funzione $f(x) = x^2 - 2$ rispetta le ipotesi del teorema.

Siamo nel caso di funzione strettamente crescente in $[\frac{1}{2}, 4]$, dato che $f'(x) > 0, \forall x \in [\frac{1}{2}, 4]$. E funzione convessa in $[\frac{1}{2}, 4]$, dato che $f''(x) > 0, \forall x \in [\frac{1}{2}, 4]$. Gli estremi dell'intervallo scelto sono: $a = \frac{1}{2}$ e $b = 4$.

Vale l'ipotesi 3', ovvero $f(4) \cdot f''(4) > 0$ e la successione diventa:

$$x_0 = 4, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

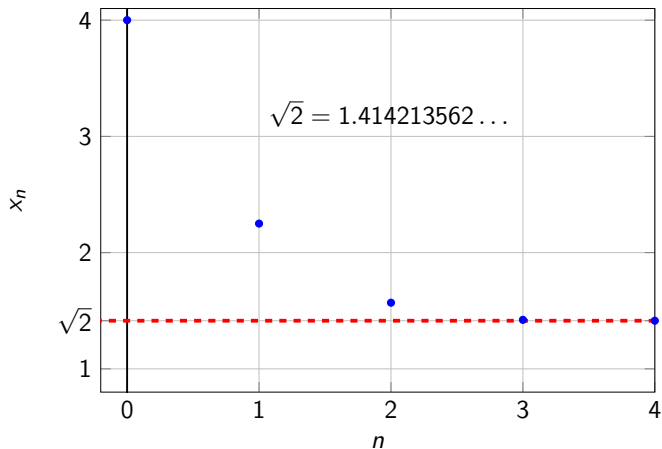
Esempio (2/3)

Calcolando i primi valori della successione abbiamo:

$$x_0 = 4, \quad x_1 = \frac{9}{4} = 2.25, \quad x_2 = \frac{113}{72} = 1.569444444 \dots$$

$$x_3 = \frac{23,137}{16,272} = 1.421890363 \dots, \quad x_4 = \frac{1,064,876,737}{752,970,528} = 1.414234285 \dots$$

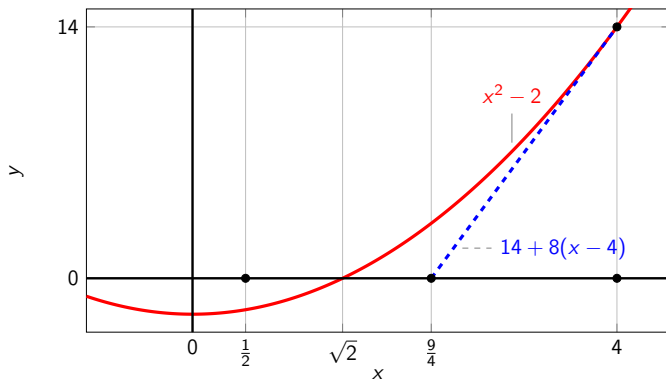
Esempio (3/3)



Esempio (1/2)

Alla prima iterazione la retta tangente è:

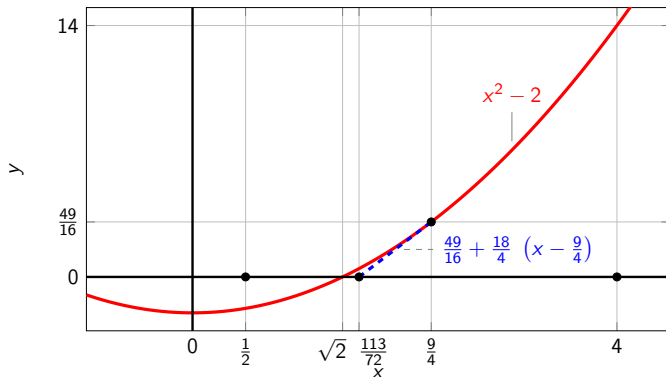
$$y = 14 + 8(x - 4) \text{ e } x_1 = \frac{9}{4}$$



Esempio (2/2)

Alla seconda iterazione la retta tangente è:

$$y = \frac{49}{16} + \frac{18}{4} \left(x - \frac{9}{4} \right) \quad \text{e} \quad x_2 = \frac{113}{72}$$



Radice k -esima (1/2)

- Il metodo di Newton può essere ad esempio utilizzato per calcolare la radice k -esima di un numero $c \in \mathbb{R}_+$, cercando gli zeri della seguente funzione:

$$f(x) = x^k - c \quad \text{ovvero} \quad x = \sqrt[k]{c}$$

Dato un valore $b \geq \sqrt[k]{c}$, abbiamo la successione definita per ricorrenza:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^k - c}{k x_n^{k-1}} \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Radice k -esima (2/2)

sviluppando otteniamo

$$x_n - \frac{x_n^k - c}{k x_n^{k-1}} = \frac{k x_n^k - x_n^k + c}{k x_n^{k-1}} = \frac{1}{k} \left((k-1)x_n + \frac{c}{x_n^{k-1}} \right)$$

e quindi la successione diventa:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = \frac{1}{k} \left((k-1)x_n + \frac{c}{x_n^{k-1}} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Con $k = 2$ otteniamo la successione dell'algoritmo di Erone:

$$x_0 = b, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{c}{x_n} \right) \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

Riepilogo

- ▶ **Metodo di Newton:** $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$, cioè lo zero della retta tangente in $(x_n, f(x_n))$
- ▶ **Ipotesi:** $f(a)f(b) < 0$, f' e f'' di segno costante, si parte dall'estremo in cui $f \cdot f'' > 0$
- ▶ La successione è monotona e converge all'unico zero c
- ▶ Applicazione: radice k -esima e algoritmo di Erone

Stima degli errori del metodo di Newton



Introduzione: Stima degli errori

- ▶ In questa sezione stimiamo quanto rapidamente l'errore del metodo di Newton tende a zero
- ▶ Usando la formula di Taylor con resto di Lagrange mostriamo che la convergenza è quadratica
- ▶ Otteniamo una stima dell'errore che non dipende dallo zero ignoto c

- L' **errore assoluto** del metodo di Newton è:

$$\varepsilon_n = |x_n - c|$$

dove $c \in (a, b)$ è lo zero della funzione, ovvero $f(c) = 0$.

Il valore di c è ignoto quindi ci serve un modo per analizzare i valori degli errori assoluti che sia indipendente da c . Vogliamo inoltre capire con che “velocità” decresca l’errore comparando gli errori di due iterazioni consecutive, ovvero vogliamo determinare la **“velocità di convergenza”** dell’algoritmo.

- Usando il teorema della formula di Taylor con resto secondo Lagrange possiamo scrivere:

$$f(x) = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) + \frac{1}{2} f''(\mu)(x - x_n)^2$$

per un qualche μ tra x_n e x . In particolare, scegliendo $x = c$ abbiamo:

$$0 = f(c) = f(x_n) + f'(x_n)(c - x_n) + \frac{1}{2} f''(\mu)(c - x_n)^2 \quad (2)$$

Ricordando che x_{n+1} è stato ottenuto come soluzione dell'equazione:

$$f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n) = 0$$

allora abbiamo

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) \quad (3)$$

Sottraendo la (3) dalla (2), otteniamo:

$$0 = f'(x_n)(c - x_{n+1}) + \frac{1}{2} f''(\mu) (c - x_n)^2$$

che a sua volta implica:

$$x_{n+1} - c = \frac{1}{2} \frac{f''(\mu)}{f'(x_n)} (x_n - c)^2 \quad \text{quindi} \quad |x_{n+1} - c| = \frac{1}{2} \frac{|f''(\mu)|}{|f'(x_n)|} |x_n - c|^2 \quad (4)$$

Ora se x_n è vicino a c (ovvero $x_n \approx c$) allora anche μ , che sta tra x_n e c , è vicino a c ; quindi in questi casi:

$$f''(\mu) \approx f''(c) \quad \text{e} \quad f'(x_n) \approx f'(c)$$

allora sostituendo otteniamo:

$$|x_{n+1} - c| \approx \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|} |x_n - c|^2 \quad \text{quindi} \quad \varepsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|} \varepsilon_n^2 \quad (5)$$

L'errore assoluto del metodo di Newton ad ogni passo è proporzionale al quadrato dell'errore assoluto nel passaggio precedente. **La velocità di convergenza è quadratica.**

- L'errore però è proporzionale anche alla costante:

$$\frac{|f''(c)|}{2 |f'(c)|}$$

quindi se $|f'(c)|$ è molto piccolo, o zero, oppure $|f''(c)|$ molto grande, la convergenza può essere però molto lenta o addirittura non verificarsi.

- Riprendiamo l'equazione (4), determinando $L, M > 0$, per i quali risulti:

$$|f'(x_n)| \geq L \quad \text{e} \quad |f''(\mu)| \leq M$$

allora possiamo scrivere:

$$|x_{n+1} - c| \leq \frac{1}{2} \frac{M}{L} |x_n - c|^2 \quad \text{quindi} \quad \varepsilon_{n+1} \leq \frac{1}{2} \frac{M}{L} \varepsilon_n^2$$

Abbiamo ottenuto il legame tra ε_{n+1} e ε_n , indipendente sia da x_n che da c (che dipende però da M e L).

Esempio (1/2)

Riprendiamo l'esempio precedente:

$$f(x) = x^2 - 2, \quad f'(x) = 2x \quad \text{e} \quad f''(x) = 2$$

Quindi possiamo scegliere $M = 2$ e dato che $x_n \geq 1, \forall n \in \mathbb{N}$, possiamo scegliere $L = 2$ (in questo caso $\frac{M}{L} = \frac{2}{2} = 1$).

Sappiamo che $\sqrt{2} > 1$ quindi con $n = 2$ abbiamo

$$\varepsilon_2 \leq \left| \frac{113}{72} - 1 \right| \approx 0.56944, \text{ e abbiamo:}$$

Esempio (2/2)

iter.	x_n	stima di $\sqrt{2}$	ε_n
$n = 3$	$\frac{23,137}{16,272}$	1.421890363...	$\leq \frac{1}{2} \varepsilon_2^2 \approx 0.16213...$
$n = 4$	$\frac{1,064,876,737}{752,970,528}$	1.414234285...	$\leq \frac{1}{2} \varepsilon_3^2 \approx 0.01314...$

Riepilogo

- ▶ **Errore assoluto:** $\varepsilon_n = |x_n - c|$
- ▶ $\varepsilon_{n+1} \approx \frac{1}{2} \frac{|f''(c)|}{|f'(c)|} \varepsilon_n^2$: convergenza quadratica, lenta se $|f'(c)|$ è piccolo o $|f''(c)|$ grande
- ▶ Con $|f'| \geq L$ e $|f''| \leq M$: $\varepsilon_{n+1} \leq \frac{1}{2} \frac{M}{L} \varepsilon_n^2$, indipendente da c

Riepilogo finale

- ▶ Il metodo di Newton approssima gli zeri di f linearizzando ripetutamente la funzione
- ▶ Sotto opportune ipotesi su segni di f , f' , f'' la successione converge in modo monotono
- ▶ La convergenza è quadratica e l'errore si può stimare con costanti M e L

